

# UCS - Universidade de Caxias do Sul

**Disciplina:** Fundamentos de Sistemas Operacionais

**Professor:** André Luis Martinotto ([almartin@ucs.br](mailto:almartin@ucs.br))

**Alunos:** Guilherme Pereira Iob ([gpiob@ucs.br](mailto:gpiob@ucs.br)) e

Jean Carlos Variani ([jcvariani@ucs.br](mailto:jcvariani@ucs.br))

## 1. INTRODUÇÃO

O processamento digital de imagens é uma área fundamental da computação, especialmente em contextos que envolvem reconhecimento de padrões, melhoria visual e extração de informações relevantes de conteúdos gráficos. Entre as técnicas mais utilizadas nesse campo estão os filtros espaciais, que permitem modificar aspectos visuais da imagem com base na vizinhança dos pixels. Dois filtros amplamente aplicados são o filtro da Mediana, utilizado para redução de ruídos, e o filtro Laplaciano, empregado para realce de bordas e contornos.

Este relatório tem como objetivo analisar a aplicação desses filtros utilizando diferentes tamanhos de máscaras — 3x3, 5x5 e 7x7 — sobre uma imagem no formato BMP, com enfoque tanto na qualidade dos resultados visuais quanto no desempenho computacional. A implementação foi realizada em linguagem C, com uso de processos concorrentes, memória compartilhada e mecanismos de sincronização por semáforos, permitindo um aproveitamento mais eficiente dos recursos do sistema.

Ao variar o tamanho da máscara, observam-se alterações significativas nos efeitos dos filtros, influenciando diretamente a suavização, o detalhamento das bordas e o tempo de execução das operações. Dessa forma, o relatório busca demonstrar os impactos práticos dessas variações, oferecendo uma comparação clara entre desempenho e qualidade de imagem final em diferentes contextos de aplicação.

## 2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Os testes de desempenho apresentados neste relatório foram realizados em um computador com especificações modestas, mas suficientes para avaliar o impacto dos filtros em diferentes condições. A máquina de testes possuía as seguintes especificações:

### DADOS DO PC TESTADO:

- PROCESSADOR: Intel® Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
- CORES: 2 (1 thread por core)
- MEMÓRIA: 8 GB

- SWAP: 2 GB
- DISCO: 256,1 GB
- SO: Ubuntu 22.04.3 LTS 64 bits

O código produzido pode ser encontrado no link do GitHub abaixo:

<[https://github.com/guilherme-job/sistemas\\_operacionais\\_filtros\\_mediana\\_laplaciano](https://github.com/guilherme-job/sistemas_operacionais_filtros_mediana_laplaciano)>

### 3. RESULTADOS E ANÁLISES

O primeiro passo na execução do código consistiu na conversão da imagem original, no formato RGB, para uma versão em escala de cinza. Essa transformação é fundamental para simplificar os dados da imagem, facilitando a aplicação dos filtros subsequentes e reduzindo a complexidade computacional. A conversão foi realizada utilizando a fórmula clássica da luminância perceptual:  $\text{gray} = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B$ , onde R, G e B representam, respectivamente, os valores das componentes vermelha, verde e azul de cada pixel.



Figura 1: Filtro de Escala de Cinza

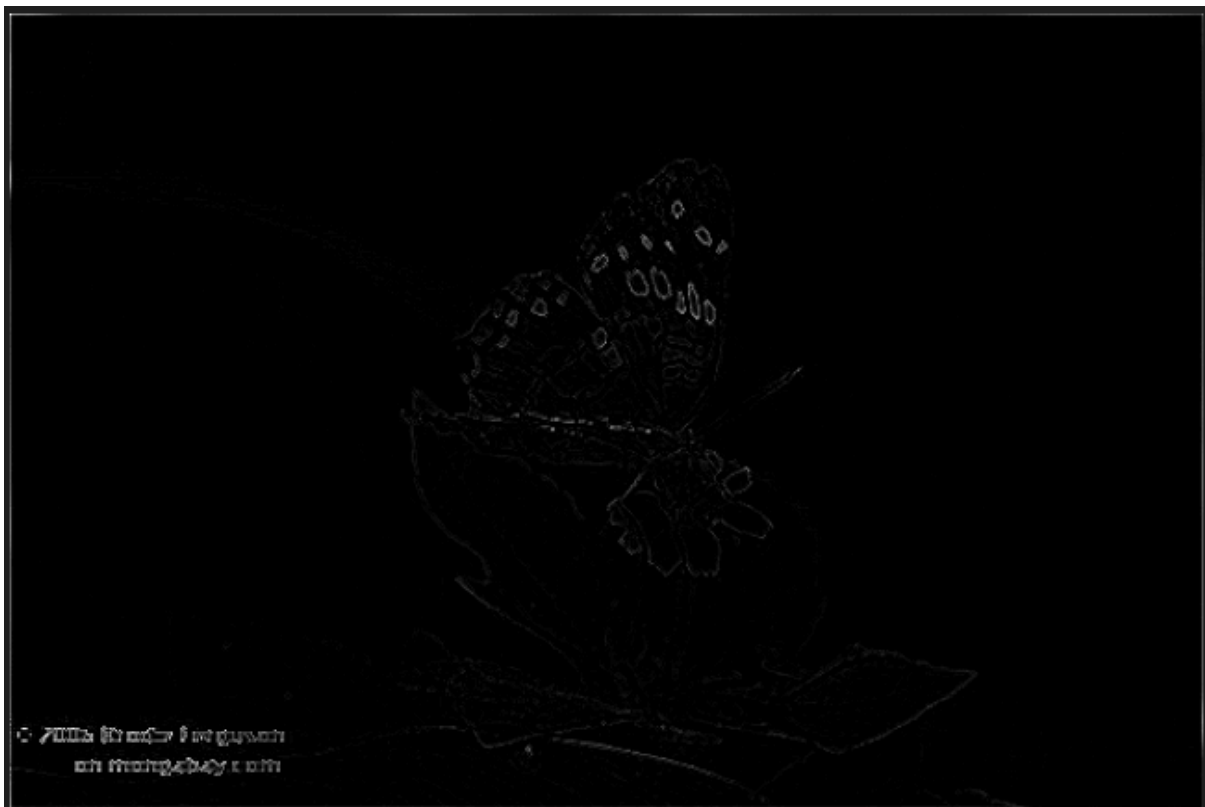
Com a imagem já convertida para escala de cinza, foi possível dar início à aplicação dos filtros Mediana e Laplaciano, etapas centrais do processamento. Esses filtros foram executados sobre a imagem utilizando três diferentes tamanhos de máscaras: 3x3, 5x5 e 7x7. A escolha de múltiplas dimensões teve como objetivo avaliar o impacto do tamanho da vizinhança do pixel tanto na qualidade visual do resultado quanto no desempenho computacional.

### 3.1 Máscara 3X3

No caso da máscara 3x3, observou-se que o filtro Mediana foi eficaz na remoção de pequenos ruídos pontuais, mantendo a maior parte dos detalhes da imagem original. Essa máscara é bastante eficiente em termos de desempenho, com tempos de execução muito curtos mesmo com apenas um processo. Por outro lado, ela pode não ser suficiente para eliminar ruídos mais intensos ou distribuídos por áreas maiores da imagem. No filtro Laplaciano, a máscara 3x3 proporcionou um realce básico dos contornos da imagem, destacando somente as bordas de forma sutil e deixando todo resto da imagem na cor preta.



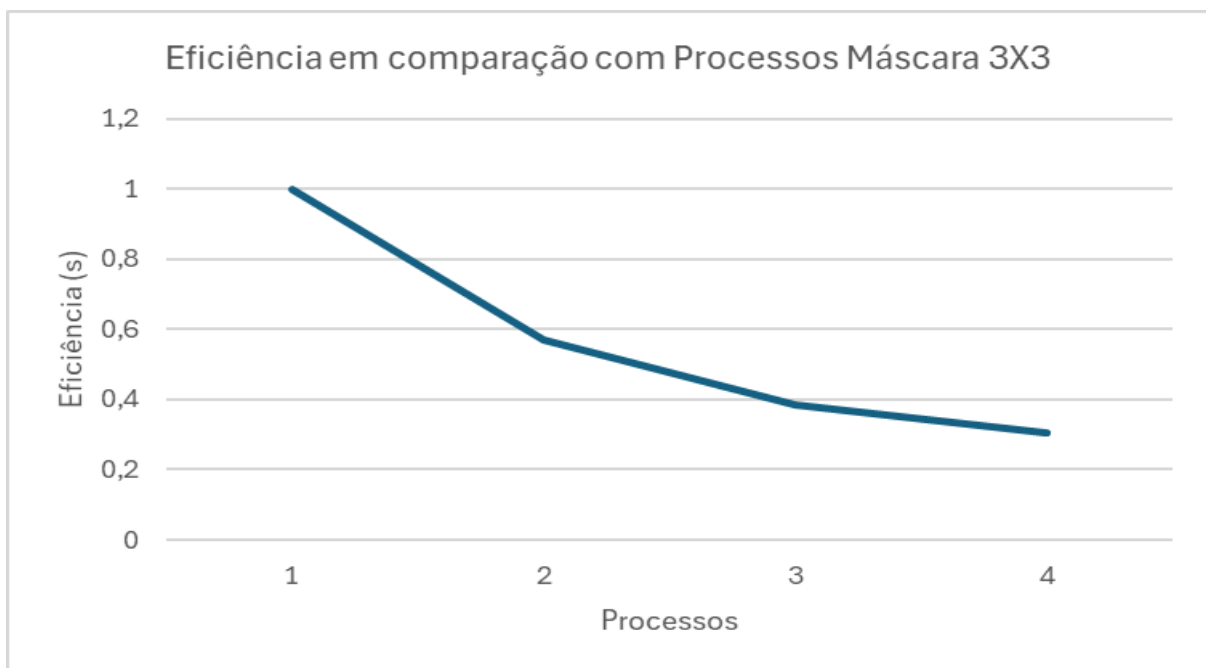
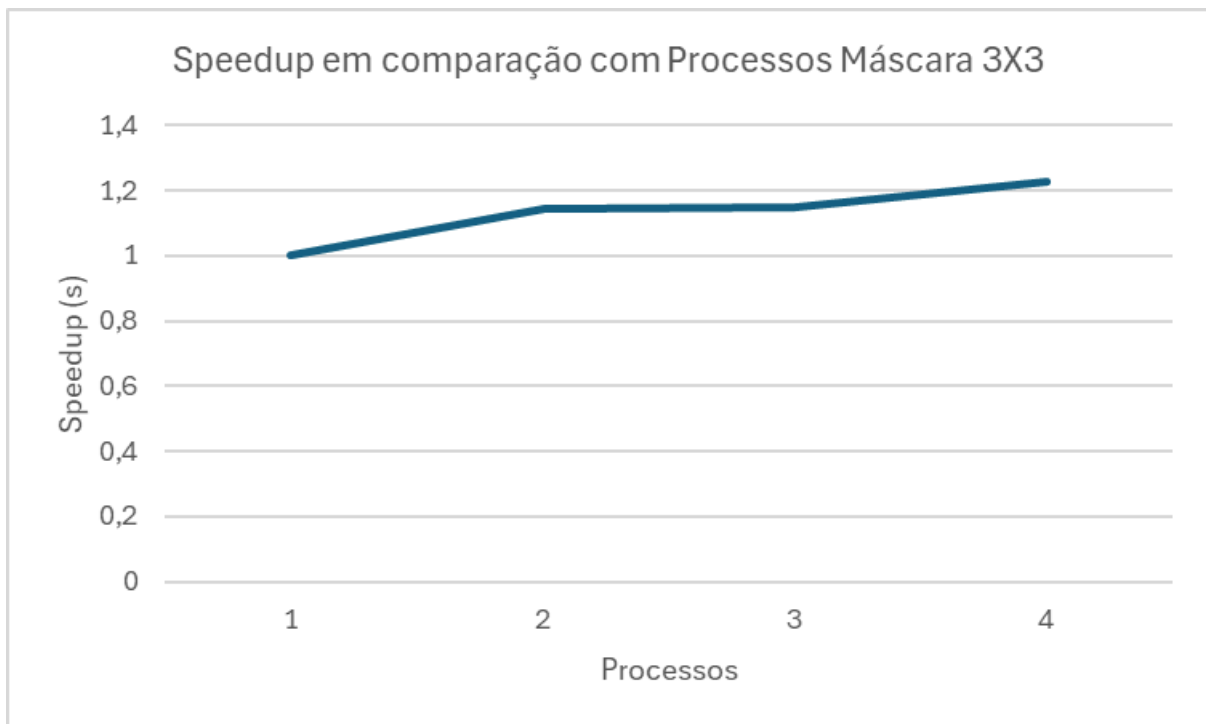
**Figura 2 - Filtro Mediana máscara 3x3**



**Figura 3 - Filtro Laplaciano máscara 3x3**

Referente ao tempo de execução, Speedup e Eficiência, seguem abaixo as informações encontradas:

| Processos | Tempo (s) | Speedup     | Eficiência  |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 1         | 0,183     | 1           | 1           |
| 2         | 0,16      | 1,14375     | 0,571875    |
| 3         | 0,159     | 1,150943396 | 0,383647799 |
| 4         | 0,149     | 1,228187919 | 0,30704698  |



### 3.2 Máscara 5X5

A utilização da máscara 5x5 trouxe mudanças perceptíveis em comparação à máscara menor. O filtro Mediana com essa configuração resultou em uma imagem um pouco menos nítida porém ainda com uma resolução boa, com ruídos visivelmente atenuados. O filtro Laplaciano, quando aplicado com a máscara 5x5, realçou as bordas de forma mais evidente do que a 3x3, oferecendo contornos mais definidos e com maior contraste.



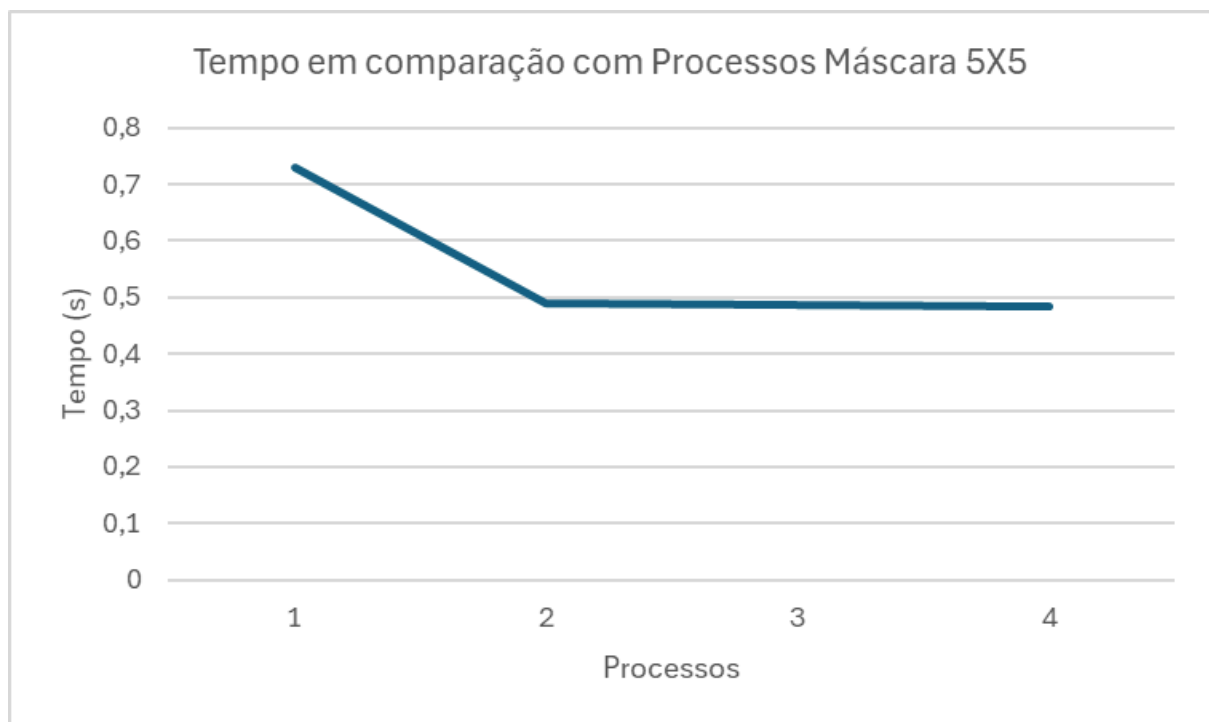
Figura 4 - Filtro Mediana máscara 5X5

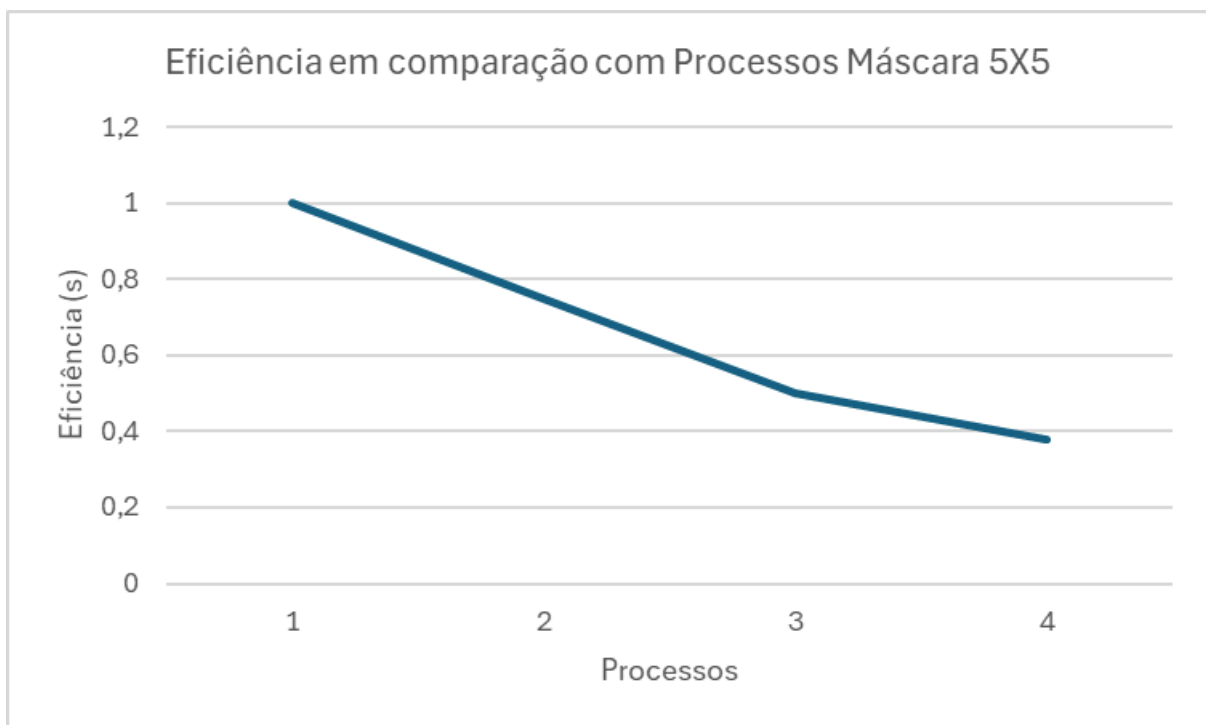
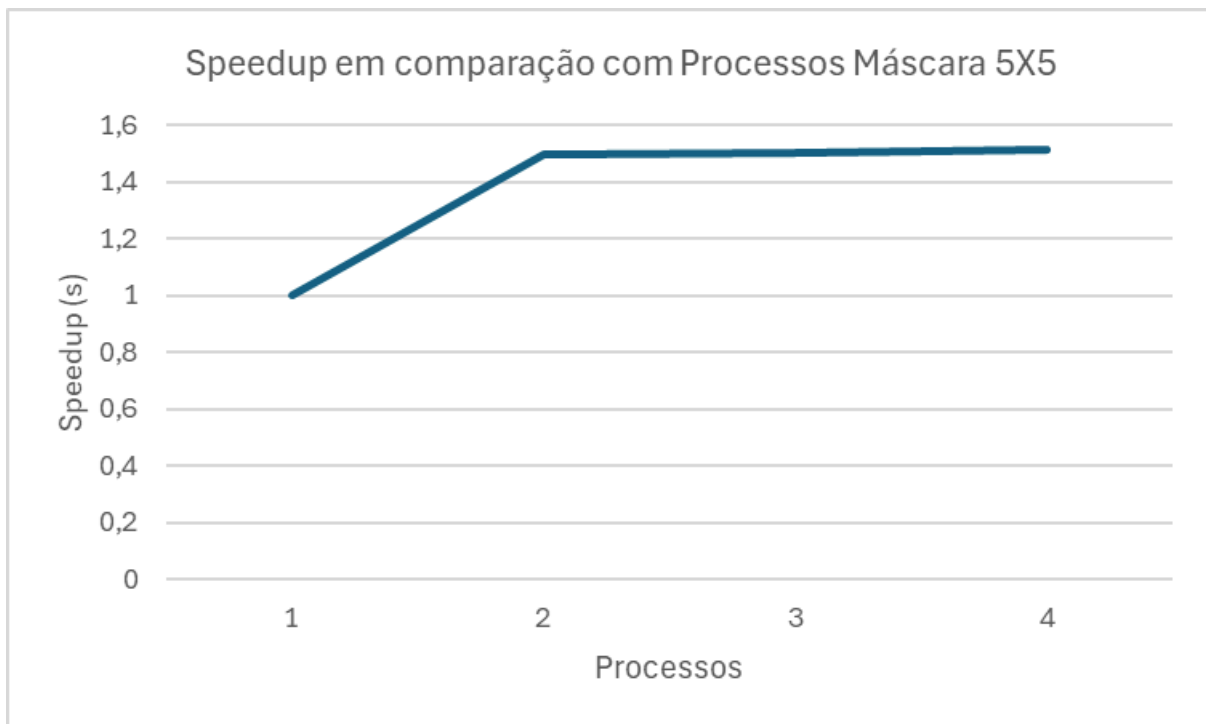


Figura 5 - Filtro Laplaciano máscara 5x5

Referente ao tempo de execução, Speedup e Eficiência, seguem abaixo as informações encontradas:

| Processos | Tempo (s) | Speedup (s) | Eficiência (s) |
|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 1         | 0,73      | 1           | 1              |
| 2         | 0,488     | 1,495901639 | 0,74795082     |
| 3         | 0,487     | 1,498973306 | 0,499657769    |
| 4         | 0,483     | 1,511387164 | 0,377846791    |

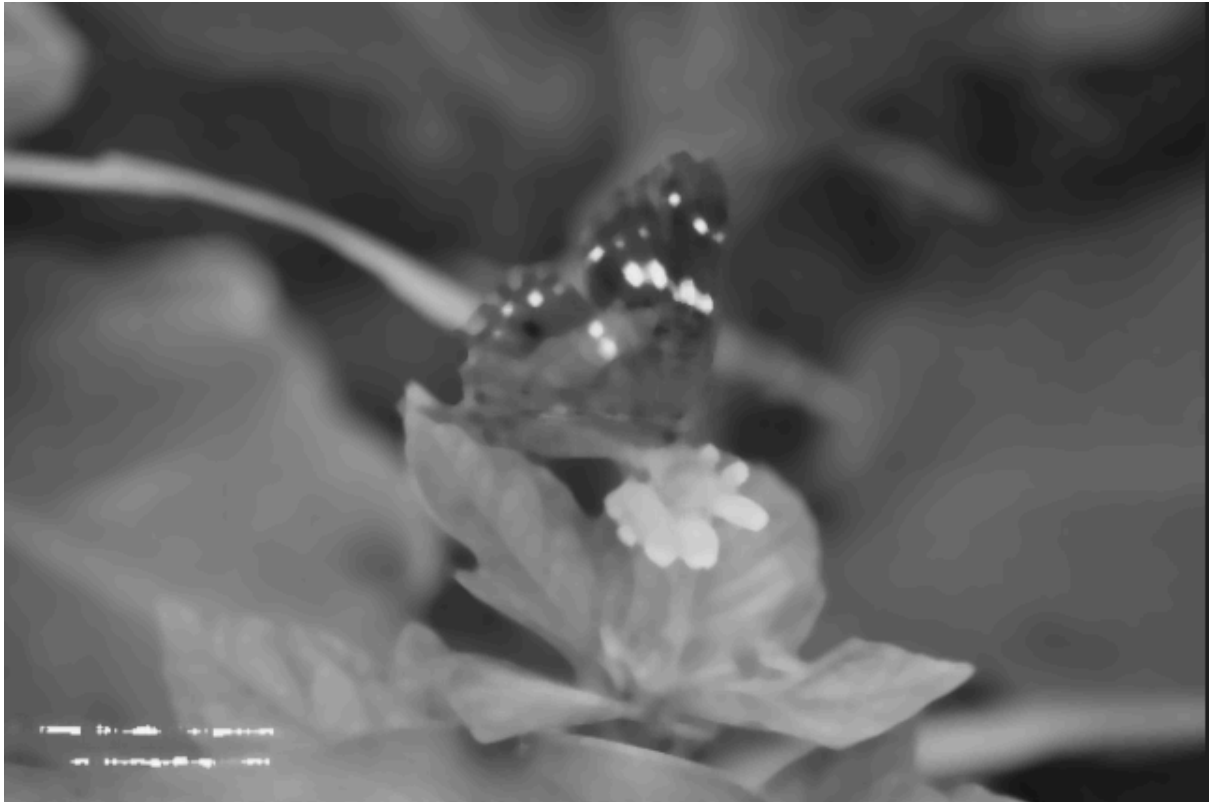




### 3.3 Máscara 7X7

Já a máscara 7x7 se destacou principalmente pela sua capacidade de suavização profunda. O filtro Mediana aplicado com essa máscara removeu com grande eficácia ruídos mais intensos. No entanto, essa suavização intensa também resultou na perda de detalhes

mais finos, deixando a imagem pouco nítida, o que pode ser uma desvantagem em aplicações que exigem alta fidelidade. No filtro Laplaciano, a máscara 7x7 foi capaz de realçar contornos com grande nitidez, destacando bordas de maneira bastante agressiva e visualmente marcante.



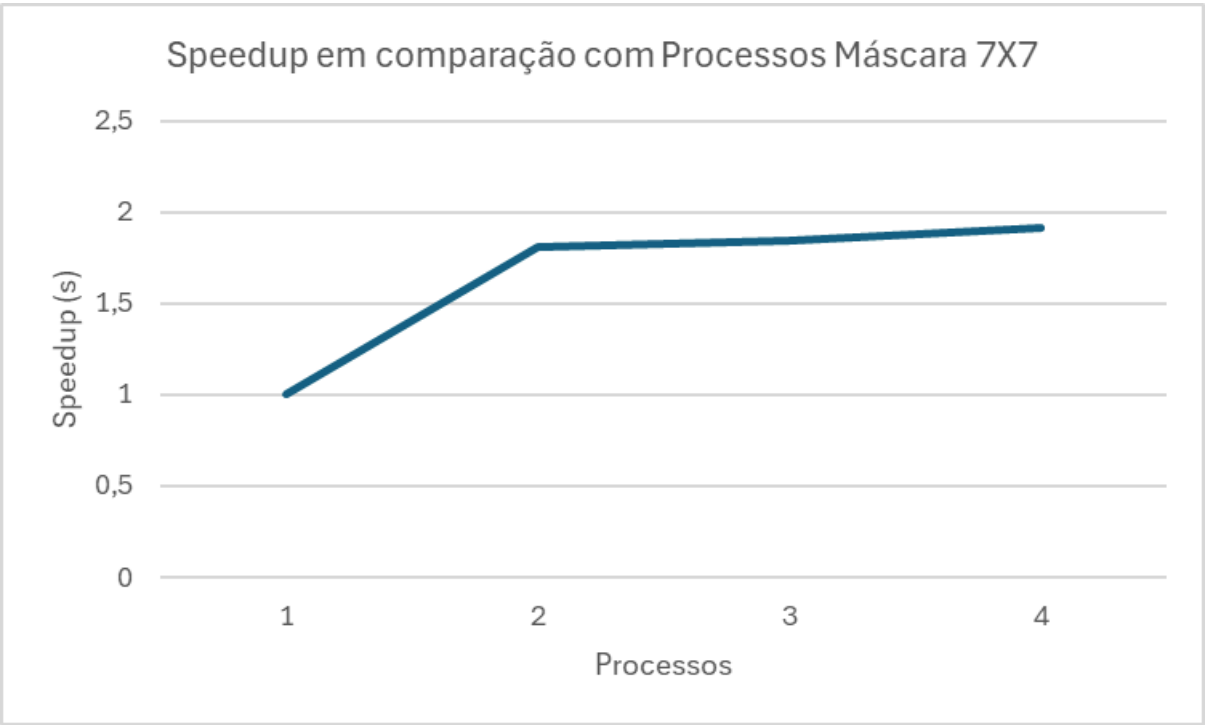
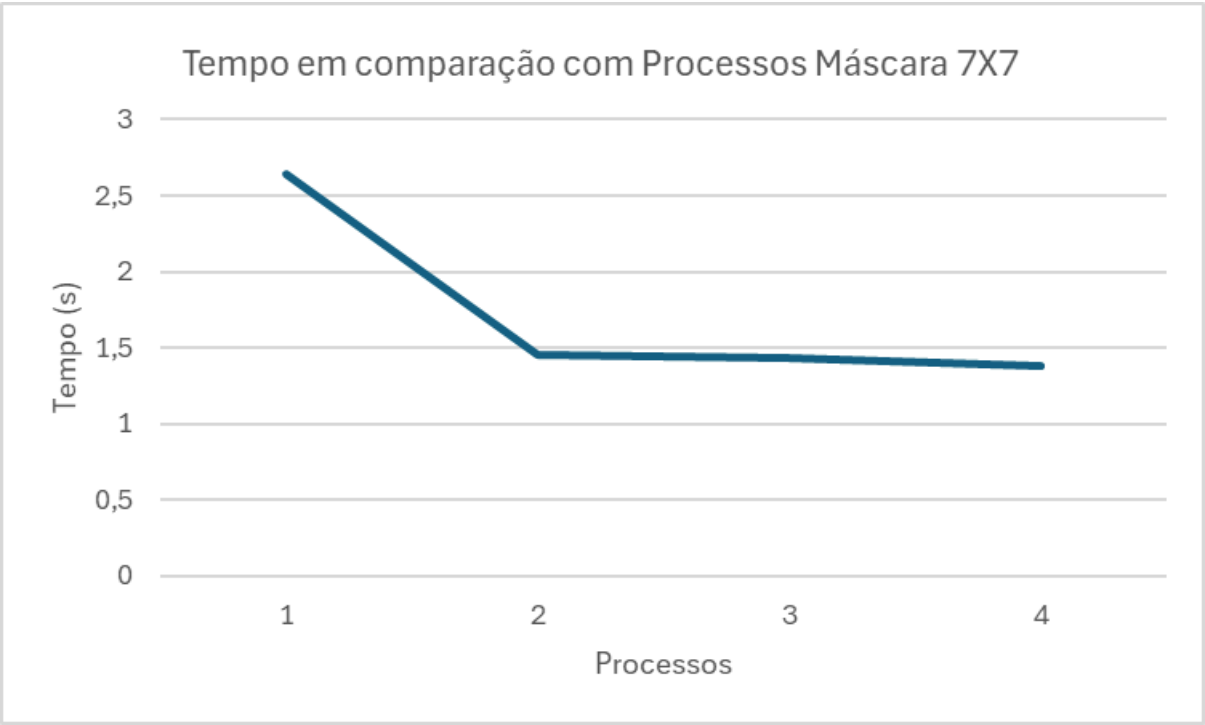
**Figura 6 - Filtro Mediana máscara 7x7**

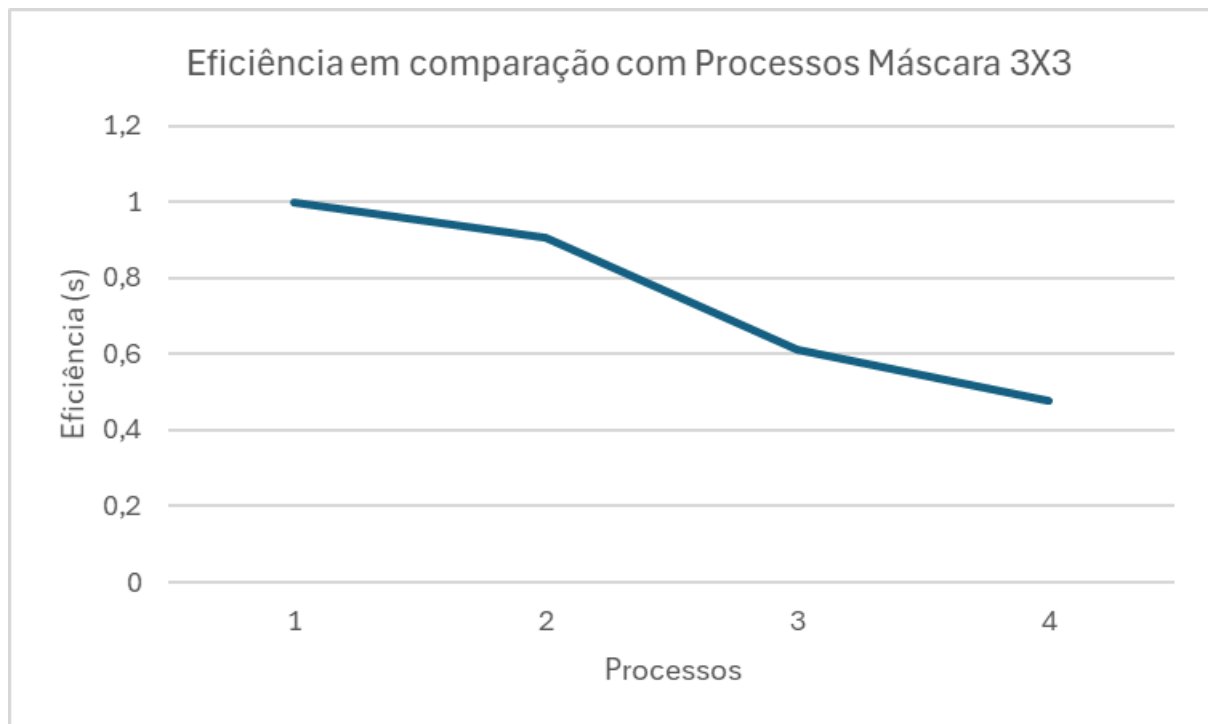


**Figura 7- Filtro Laplaciano máscara 7x7**

Referente ao tempo de execução, Speedup e Eficiência, seguem abaixo as informações encontradas:

| Processos | Tempo (s) | Speedup (s) | Eficiência (s) |
|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 1         | 2,637     | 1           | 1              |
| 2         | 1,456     | 1,811126374 | 0,905563187    |
| 3         | 1,433     | 1,840195394 | 0,613398465    |
| 4         | 1,377     | 1,91503268  | 0,47875817     |





#### 4. CONCLUSÕES

Comparando os tempos de execução, observa-se uma relação direta entre o tamanho da máscara e o custo computacional. Máscaras maiores exigem mais operações por pixel, o que se reflete nos tempos totais de processamento. A aplicação do paralelismo com múltiplos processos, no entanto, permitiu ganhos expressivos de desempenho, especialmente nas máscaras maiores. Por exemplo, com a máscara 7x7, o tempo caiu de 2,637 segundos com um processo para apenas 1,377 segundos com quatro processos — um ganho aproximado de 48%.

Concluindo que cada máscara oferece características distintas que impactam tanto a qualidade da imagem processada quanto o desempenho computacional. A escolha do tamanho da máscara deve considerar o tipo e intensidade do ruído, bem como os requisitos de detalhe e a capacidade de processamento disponível. As máscaras menores são mais rápidas e mantêm mais detalhes, enquanto as maiores oferecem maior suavização e destaque de bordas, ao custo de maior tempo de processamento.